



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Resumen de las bases matemáticas de Diffie-Hellman, RSA y ECDSA

Eduardo Tamez Olivo

2110198

Grupo 062

16/05/2026

La criptografía moderna se basa en principios matemáticos que permiten proteger información, autenticar usuarios y asegurar comunicaciones en redes digitales. Entre los algoritmos más importantes destacan Diffie-Hellman, RSA y ECDSA, los cuales utilizan diferentes problemas matemáticos difíciles de resolver para garantizar seguridad.

1. Diffie-Hellman

El algoritmo de Whitfield Diffie y Martin Hellman permite el intercambio seguro de claves entre dos partes sin necesidad de compartir previamente una contraseña. Su seguridad se basa en la dificultad matemática del problema del logaritmo discreto.

1.1 Fórmulas matemáticas

Se utilizan tres valores públicos:

- p = número primo
- g = generador
- Claves privadas: a y b

Cálculo de claves públicas:

$$A = g^a \bmod p$$
$$B = g^b \bmod p$$

Obtención de la clave compartida:

$$K = B^a \bmod p$$
$$K = A^b \bmod p$$

Ambos resultados producen la misma clave secreta.

1.2 Conceptos matemáticos

Diffie-Hellman utiliza aritmética modular y exponenciación modular. Aunque calcular potencias módulo un número primo es sencillo, obtener el exponente privado a partir del resultado público es computacionalmente muy difícil. Esa dificultad matemática es lo que protege el intercambio de claves.

1.3 Propiedades de seguridad

- Permite crear una clave secreta sin transmitirla directamente.
- Protege las comunicaciones en protocolos modernos como TLS.
- Su seguridad depende de usar números primos grandes y parámetros seguros.
- Es vulnerable si un atacante logra interceptar la comunicación y no existe autenticación adicional.

2. RSA

RSA es un algoritmo de criptografía asimétrica creado por Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman. Utiliza una clave pública para cifrar y una privada para descifrar.

2.1 Fórmulas matemáticas

Generación de claves:

1. Elegir números primos p y q
2. Calcular:

$$n = p \times q$$
$$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$$

3. Elegir e tal que:

$$1 < e < \varphi(n)$$

4. Calcular d :

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

Cifrado:

$$C = M^e \bmod n$$

Descifrado:

$$M = C^d \bmod n$$

2.2 Conceptos matemáticos

RSA se basa en teoría de números, especialmente en la factorización de números primos grandes. Multiplicar dos primos es sencillo, pero descubrir cuáles fueron esos primos a partir del resultado es extremadamente difícil cuando los números son muy grandes.

2.3 Propiedades de seguridad

- Garantiza confidencialidad mediante claves pública y privada.
- Puede utilizarse para firmas digitales y autenticación.
- Su seguridad depende del tamaño de las claves y de la dificultad de factorizar n .
- Las computadoras cuánticas representan una amenaza futura para RSA debido al algoritmo de Shor.

3. ECDSA

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) es un algoritmo de firma digital basado en criptografía de curvas elípticas. Utiliza operaciones matemáticas sobre puntos en curvas elípticas para generar firmas seguras con claves más pequeñas que RSA.

3.1 Fórmulas matemáticas

Ecuación general de la curva elíptica:

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

Generación de claves:

- Clave privada: d
- Punto generador: G

Clave pública:

$$Q = dG$$

Firma digital:

$$\begin{aligned} r &= (kG)_x \bmod n \\ s &= k^{-1}(H(m) + dr) \bmod n \end{aligned}$$

Verificación:

$$\begin{aligned}u_1 &= H(m)s^{-1} \bmod n \\u_2 &= rs^{-1} \bmod n \\P &= u_1G + u_2Q\end{aligned}$$

La firma es válida si:

$$P_x \equiv r(\bmod n)$$

3.2 Conceptos matemáticos

ECDSA utiliza geometría algebraica y operaciones con puntos sobre curvas elípticas. Su seguridad depende del problema del logaritmo discreto en curvas elípticas, considerado más difícil que el utilizado en Diffie-Hellman tradicional.

3.3 Propiedades de seguridad

- Ofrece alta seguridad con claves más pequeñas.
- Reduce consumo de almacenamiento y procesamiento.
- Es ampliamente utilizado en blockchain y criptomonedas.
- Permite autenticación y no repudio mediante firmas digitales.
- Requiere números aleatorios seguros; reutilizar valores puede comprometer la clave privada.

En conclusión, Diffie-Hellman, RSA y ECDSA representan pilares fundamentales de la criptografía moderna. Cada uno utiliza diferentes bases matemáticas para resolver necesidades de seguridad como intercambio de claves, confidencialidad y firmas digitales. Aunque sus métodos son distintos, todos dependen de problemas matemáticos complejos cuya dificultad computacional es la base principal de su seguridad.